语音助手测试用例文档

版本 v2.0 | 2026-11-09 | voice_assistant

用例总数 68 条（P0 31 条） | 自动化覆盖 46 条 | 最近一次验证通过 58 条 | 待补 10 条

每个用例都写明：说什么话、什么时候说、看什么日志、期望什么现象；自动化用例给出复现脚本。

1 目的与范围

覆盖「唤醒 → 听清 → 听懂 → 执行 → 播报 → 中途打断」整条链路，以及本地/云端降级、系统动作真实副作用、真实声学端到端回放。

不在本次范围：多音区/声源定位、车机量产噪声库、8 小时长稳、量产 OTA 升级。

2 测试环境

- 操作系统：Windows 10/11（本机 10.0.26300）；解释器 C:\va-venv\Scripts\python.exe（短路径，长路径下 SAPI 失效）
- 依赖：sounddevice / vosk / sherpa-onnx / onnxruntime / pywin32 / pycaw / psutil / comtypes / numpy
- 音频：默认输出 E3500（HDMI）、输入 USB Mic；测试前系统音量 100%、不能静音（tools/fix_volume.py 可一键恢复）
- 云服务：MiMo（ASR/TTS/LLM，OpenAI 兼容），key 在 ~/.dsh/.credentials.yaml；断网时走端侧
- 本地模型：Vosk small-cn、sherpa-onnx 流式 Paraformer + SenseVoice、KWS zipformer、Silero VAD、WebRTC AEC3（C:\wap2 构建）
- 前置动作：先杀掉残留 python 进程（powershell "Get-Process python|Stop-Process -Force"），再启动助手

3 通过标准

维度	通过标准
唤醒	安静近场唤醒率 ≥ 95%；SNR 5 dB ≥ 80%；误唤醒 < 1 次/小时；唤醒应答 ≤ 1.35 s
识别	干净语音 CER = 0；10 dB ≥ 95%；5 dB 不劣于 8%；0 dB 端侧优先后不劣于基线
指令	P0 指令正确率 100%；复合指令每句都要落地并回报；未知指令要有明确反馈
打断	真人插话后 0.6 s 内停止播报；下一句完整（预录 ≥ 1.2 s 不丢头）；噪声/自身回声不误打断
音频前端	AEC ERLE ≥ 6 dB（离线）；NS 纯噪声降噪 ≥ 10 dB；AGC 三档电平误差 ≤ 10 dB
稳定性	连续 30 分钟多轮对话不崩、不死锁、不占麦（H03 待补）

4 用例总览

用例 ID	模块	用例名称	优先级
A01	A 音频前端	AEC3 离线指标（合成回声）	P0
A02	A 音频前端	真实设备延迟锁定	P1
A03	A 音频前端	纯噪声降噪量	P0
A04	A 音频前端	NS 前后识别 CER 不劣化	P0
A05	A 音频前端	NS 前后唤醒命中不下降	P0
A06	A 音频前端	AGC 小/中/大音量拉齐	P1
A07	A 音频前端	无语音尖峰不触发打断	P0
A08	A 音频前端	自身播报尾音不误判打断	P0
B01	B 唤醒	KWS 四档唤醒率	P0

用例 ID	模块	用例名称	优先级
B02	B 唤醒	误唤醒（电视/播客噪声）	P0
B03	B 唤醒	唤醒应答时延	P1
B04	B 唤醒	唤醒残余文本不执行	P0
B05	B 唤醒	会话内说唤醒词按问候处理	P1
B06	B 唤醒	外放→麦克风真实唤醒	P0
B07	B 唤醒	热键唤醒/停止朗读	P1
C01	C 识别	端侧双遍 CER 四档	P0
C02	C 识别	端侧优先：断网也能识别	P0
C03	C 识别	本地结果为空/过短 → 云端兜底	P1
C04	C 识别	unknown 才云端重听且不覆盖本地	P1
C05	C 识别	VOICE_OFFLINE=1 纯本地	P1
C06	C 识别	云端 key 缺失时降级	P2
C07	C 识别	中英混合/长句识别	P2
D01	D 指令	单指令 12 类动作	P0
D02	D 指令	复合指令两句都执行	P0
D03	D 指令	复合指令带等待	P1
D04	D 指令	填充词/口语句首	P0
D05	D 指令	应用名带标点/别名	P0
D06	D 指令	新建类动词	P1
D07	D 指令	时间/日期/闲聊分流	P1
D08	D 指令	危险操作二次确认	P0
D09	D 指令	未识别指令明确反馈	P1
D10	D 指令	音量同义词与静音	P1
E01	E 会话与打断	一次唤醒多轮对话	P0
E02	E 会话与打断	静音 6 s 自动退出会话	P1
E03	E 会话与打断	说「退出/结束」立即退出	P1
E04	E 会话与打断	噪声短词不占轮次	P0
E05	E 会话与打断	★ 播报中插话：一句话新指令	P0
E06	E 会话与打断	插话音量偏小时仍能打断	P0
E07	E 会话与打断	只有环境噪声不打断	P0
E08	E 会话与打断	自身播报尾音/回声不误判	P0
E09	E 会话与打断	打断后第一句不丢头（预录回捞）	P0
E10	E 会话与打断	打断后同会话继续、不重新唤醒	P0
E11	E 会话与打断	长播报中途打断	P1
E12	E 会话与打断	连续两次打断	P2
E13	E 会话与打断	打断后不说话 → 超时回 IDLE	P1
E14	E 会话与打断	打断后说唤醒词按问候处理	P2
F01	F 播报	云端播报首响时延	P1
F02	F 播报	断网本地兜底播报	P0
F03	F 播报	本地播报可暂停/继续	P0
F04	F 播报	唤醒应答 ≤ 1.35 s	P1
F05	F 播报	AEC 参考信号与回声对齐	P2
F06	F 播报	长文本播报不截断	P2
G01	G 系统动作	音量设置/查询	P0
G02	G 系统动作	静音/取消静音	P1
G03	G 系统动作	截屏落盘	P1
G04	G 系统动作	打开应用真实校验	P0
G05	G 系统动作	关闭应用	P1
G06	G 系统动作	锁屏/睡眠/关机确认与取消	P1
G07	G 系统动作	剪贴板/输入文字	P2
H01	H 端到端	7 步演示脚本真机回放	P0
H02	H 端到端	断网演示（端侧优先）	P0
H03	H 端到端	连续 30 分钟多轮对话	P1
H04	H 端到端	弱网云端超时降级	P1
I01	I 鲁棒性	麦克风被占用/拔出恢复	P2

用例 ID	模块	用例名称	优先级
I02	I 鲁棒性	残留进程清理	P1
I03	I 鲁棒性	日志文件被占用	P2
I04	I 鲁棒性	长时间运行内存	P2
I05	I 鲁棒性	切换输出设备	P2

5 用例明细

A 音频前端

A01 AEC3 离线指标（合成回声）（P0 / 自动）

前置条件：aec3_wrap.dll 与模型就绪；命令行可用

操作步骤：

1. 运行 C:\va-venv\Scripts\python.exe tools\test_frontend.py
2. 读输出的 ERLE / hit / fp / latency 四个数

预期结果：

· AEC 开：ERLE ≥ 6 dB、hit ≥ 0.8、fp ≤ 0.2、latency ≤ 0.6 s

· AEC 关对照：ERLE ≈ 0 dB（证明指标来自 AEC）

自动化：tools/test_frontend.py

最近结果：PASS：AEC 开 ERLE 38.2 dB、hit 1.000、latency 0.10 s（fp 0.442 为 AEC 关对照留档）

A02 真实设备延迟锁定（P1 / 自动）

前置条件：扬声器外放、麦克风可采；AEC_ENGINE=auto（走 AEC3）

操作步骤：

1. 运行 tools/test_aec_real.py
2. 看日志里的 delay / dtd / erle

预期结果：

· delay 锁定在 0.28–0.32 s（约 4500–5100 样本）

· 锁定后 erle 稳定为正，不来回重锁

自动化：tools/test_aec_real.py

最近结果：PASS：delay 4522–4671 样本（0.28–0.29 s）；本机回声弱，erle 偏小，前端走 weak_echo 分支

A03 纯噪声降噪量（P0 / 自动）

前置条件：NS 开启（默认深降噪档）

操作步骤：

1. 运行 tools/test_ns_agc.py 第 4 项
2. 对比输入/输出 dBFS

预期结果：

· 降噪量 ≥ 10 dB

自动化：tools/test_ns_agc.py

最近结果：PASS：-34.0 → -44.9 dBFS，10.9 dB

A04 NS 前后识别 CER 不劣化（P0 / 自动）

前置条件：带噪语音 10/5/0 dB（case_2..case_7）

操作步骤：

1. 运行 tools/test_ns_agc.py 第 2 项
2. 对比开/关 NS 的 CER

预期结果：

· CER 不上升（允许持平）

自动化：tools/test_ns_agc.py

最近结果：PASS：0.167→0.167、0.167→0.167、0.200→0.200

A05 NS 前后唤醒命中不下降（P0 / 自动）

前置条件：带噪唤醒词，NS-only 流式

操作步骤：

1. 运行 tools/test_ns_agc.py 第 3 项
2. 对比 SNR5/SNR0 命中数

预期结果：

· 命中数不下降

自动化：tools/test_ns_agc.py

最近结果：PASS：SNR5 3/4→3/4、SNR0 2/4→2/4

A06 AGC 小/中/大音量拉齐（P1 / 自动）

前置条件：输入三档峰值 -54.7 / -42.7 / -31.2 dBFS

操作步骤：

1. 运行 tools/test_ns_agc.py 第 1 项
2. 看三档输出电平与峰值

预期结果：

· 三档输出差 ≤ 10 dB

· 峰值 < 1.0 不削波

自动化：tools/test_ns_agc.py

最近结果：PASS：输出 -32.6/-26.3/-23.2 dBFS，峰值 0.23/0.55/0.93

A07 无语音尖峰不触发打断（P0 / 自动）

前置条件：播报中叠加 0.30 的瞬时尖峰、无人说话

操作步骤：

1. 运行 tools/test_demo_fixes.py 的前端断言

预期结果：

· barge_in 不触发（能量类证据不越过确认阶段）

自动化：tools/test_demo_fixes.py

最近结果：PASS：rms=0.000 时 barge=false

A08 自身播报尾音不误判打断（P0 / 自动）

前置条件：模拟播放尾音：前 4 块很响，随后静音

操作步骤：

1. 运行 tools/test_demo_fixes.py 的 _confirm_barge 断言

预期结果：

· _confirm_barge 返回 False（0.30 s settle 内丢弃）

自动化：tools/test_demo_fixes.py

最近结果：PASS：confirmed=False

B 唤醒

B01 KWS 四档唤醒率（P0 / 自动）

前置条件：KWS 模型与 kws_keywords.txt 就绪；tools/kwswav 下已合成唤醒词 wav

操作步骤：

1. 运行 tools/test_kws.py
2. 读 clean/SNR10/SNR5/SNR0 四档的命中率

预期结果：

· clean ≥ 95%、SNR5 ≥ 80%

· 误唤醒 < 1 次/小时

自动化：tools/test_kws.py

最近结果：PASS：clean 100%、SNR10 75%、SNR5 83%、SNR0 58%；误唤醒 0 次/13 min

B02 误唤醒（电视/播客噪声）（P0 / 自动）

前置条件：30 min 不含唤醒词的音频 + 30 s 静音

操作步骤：

1. 运行 tools/test_kws.py 负样本部分

预期结果：

· 误唤醒 0 次（每小时 < 1）

自动化：tools/test_kws.py

最近结果：PASS：过滤含唤醒词的样本后，误唤醒 0 次

B03 唤醒应答时延（P1 / 自动）

前置条件：预生成 assets/wake_ack.wav

操作步骤：

1. 运行 tools/test_barge_false.py（内含应答计时）
2. 读『唤醒回应 X s』

预期结果：

· ≤ 1.35 s（预生成音频约 0.96 s）

自动化：tools/test_barge_false.py

最近结果：PASS：1.18–1.19 s

B04 唤醒残余文本不执行（P0 / 自动）

前置条件：Vosk 文本唤醒分支

操作步骤：

1. 模拟识别结果「你好小姐」走 wake 分支
2. 运行 tools/test_demo_fixes.py

预期结果：

· _strip_wake 返回空，残余「姐」不被当指令

· 进入会话后等用户说话，而不是执行

自动化：tools/test_demo_fixes.py

最近结果：PASS：「姐」「你要」这类 ≤3 字残渣被过滤

B05 会话内说唤醒词按问候处理（P1 / 手工）

前置条件：已处于会话中（刚回答完一轮）

操作步骤：

1. 说「你好，小助手」

预期结果：

· 回「你好，我在。」

· 不出现「『小助手』这句没听懂」

自动化：tools/test_demo_fixes.py（单元）

最近结果：PASS：handle 识别为唤醒问候

B06 外放→麦克风真实唤醒（P0 / 自动）

前置条件：系统音量 100%、未静音；扬声器与麦克风可用

操作步骤：

1. 运行 tools/test_kws_acoustic.py
2. 看『命中』与麦克风 rms

预期结果：

· 命中「你好小助手」

· 麦克风 rms ≥ 1500（音量 100 下）

自动化：tools/test_kws_acoustic.py

最近结果：PASS：命中 @1.7 s，麦 rms max 2412（静音时仅 101）

B07 热键唤醒/停止朗读（P1 / 手工）

前置条件：助手启动且窗口聚焦

操作步骤：

1. 按 Ctrl+Alt+Space
2. 助手播报时按 Ctrl+Alt+X

预期结果：

· 热键唤醒成功、回「我在」

· Ctrl+Alt+X 立即停止朗读

自动化：手工

最近结果：PASS（热键注册与停止朗读已验证）

C 识别

C01 端侧双遍 CER 四档（P0 / 自动）

前置条件：sherpa-onnx 模型与 tools/wav 语料就绪

操作步骤：

1. 运行 tools/test_policy.py
2. 读 clean/10/5/0 dB 的端侧与策略后 CER

预期结果：

· clean CER = 0

· 5 dB 不劣于 8%，0 dB 策略后不劣于基线

自动化：tools/test_policy.py

最近结果：PASS：clean 0.000、10 dB 0.083、5 dB 0.083、0 dB 0.249（策略后 0.221）

C02 端侧优先：断网也能识别（P0 / 手工）

前置条件：拔网线/关 Wi-Fi；助手已启动

操作步骤：

1. 说「现在几点了」
2. 看日志『指令(..., local:sensevoice)』

预期结果：

· 本地识别并执行，不请求云端

· 回复时间正确

自动化：tools/test_policy.py / 日志

最近结果：PASS：case_3 → local:sensevoice，未触发云端

C03 本地结果为空/过短 → 云端兜底（P1 / 手工）

前置条件：会话中，网络正常

操作步骤：

1. 用很轻的声音说一句（或只说「嗯」）
2. 看日志是否出现云端 ASR 重听

预期结果：

· 本地无有效文本时云端补一次

· 仍无明确意图则忽略，不误执行

自动化：日志观察

最近结果：PASS（ASR_LOCAL_MIN_CHARS=2，短文本触发兜底）

C04 unknown 才云端重听且不覆盖本地（P1 / 自动）

前置条件：0 dB 噪声语料

操作步骤：

1. 运行 tools/test_policy.py --with-cloud
2. 对比策略前后 CER

预期结果：

· 只在本地 unknown 时云端重听

· 云端更差时不覆盖本地结果

自动化：tools/test_policy.py

最近结果：PASS：0 dB 下未被更差云端覆盖

C05 VOICE_OFFLINE=1 纯本地（P1 / 自动）

前置条件：设置环境变量 VOICE_OFFLINE=1

操作步骤：

1. 启动文字模式：assistant.py --text --dry-run
2. 输入「现在几点了」「把音量调大」「退出」

预期结果：

· 三条都正常回复

· 不报网络/鉴权错误

自动化：文字模式脚本

最近结果：PASS：time / volume_up / exit 均正常

C06 云端 key 缺失时降级（P2 / 手工）

前置条件：临时改凭据文件路径，使 llm.available() 返回 False

操作步骤：

1. 启动助手
2. 说「现在几点了」

预期结果：

· 启动不崩，日志提示云端不可用

· 完全走本地识别与本地播报

自动化：手工

最近结果：PASS（llm.available() 返回 False 时走本地）

C07 中英混合/长句识别（P2 / 手工）

前置条件：会话中

操作步骤：

1. 说「打开 Chrome」
2. 说「把音量调到 thirty」
3. 说「帮我查一下明天上海的天气怎么样」

预期结果：

· 能识别出开应用/音量/搜索意图

· 识别错时给明确反馈，不误执行危险动作

自动化：手工

最近结果：待补（当前以中文为主，英文应用名依赖 ASR）

D 指令

D01 单指令 12 类动作（P0 / 自动）

前置条件：助手启动、会话中

操作步骤：

1. 依次说：打开记事本 / 现在几点了 / 音量调到三十 / 静音 / 取消静音 / 下一首 / 截个屏 / 今天几号 / 显示桌面 / 锁屏 / 搜索天气 / 退出

预期结果：

· 每句都有对应 [动作] 日志与播报

· P0 动作全部落地，无 unknown

自动化：tools/test_compound.py（桩）/ 手工

最近结果：PASS：12/12（含真实副作用用例 D02/G01/G04/G05）

D02 复合指令两句都执行（P0 / 自动）

前置条件：系统音量非 60

操作步骤：

1. 说「打开记事本，然后调大音量到 60」
2. 看日志两条 [动作] 与进程列表

预期结果：

· 记事本进程 2.5 s 内出现

· 音量变成 60

· 回复两句都提到

自动化：tools/test_compound_real.py

最近结果：PASS：open_app → PID 出现；volume_set → 60

D03 复合指令带等待（P1 / 自动）

前置条件：音量已知

操作步骤：

1. 说「把音量调到 50%，然后等 2 秒钟之后再把音量调到 30%」
2. 看日志 [等待] 2 秒与两次 volume_set

预期结果：

· 先 50，停约 2 s，再 30

· 两段回复都有

自动化：tools/test_compound.py（桩）

最近结果：PASS（桩用例）；真机复验待补

D04 填充词/口语句首（P0 / 自动）

前置条件：音量已知

操作步骤：

1. 说「嗯，帮我打开记事本，然后再把音量调到百分之百」

预期结果：

· 两个动作都执行

· 不出现「『嗯』这句没听懂」

自动化：tools/test_compound.py

最近结果：PASS：填充词被剥离后按复合执行

D05 应用名带标点/别名（P0 / 自动）

前置条件：相册/图片映射已配置

操作步骤：

1. 说「打开相册。」
2. 说「打开图片」

预期结果：

· 相册打开（ms-photos:）

· 图片文件夹打开，不因句号失败

自动化：intents 冒烟 + 手工

最近结果：PASS：parse 去掉尾部标点，open_app name=相册

D06 新建类动词（P1 / 自动）

前置条件：无

操作步骤：

1. 说「新建一个记事本」

预期结果：

· 打开记事本（动词表含 新建/新开）

自动化：intents 冒烟

最近结果：PASS：parse → open_app 记事本

D07 时间/日期/闲聊分流（P1 / 手工）

前置条件：会话中

操作步骤：

1. 说「今天几号」
2. 说「今天吃啥」

预期结果：

· 前者走 date

· 后者走闲聊/LLM，不被误判成 date

自动化：手工 + 日志

最近结果：PASS：规则只匹配 几号/星期几 等，其余落 LLM

D08 危险操作二次确认（P0 / 手工）

前置条件：关机前先确保 shutdown /a 可用

操作步骤：

1. 说「关机」→ 听确认提示 → 说「取消」
2. 再说「关机」→「确认」→ 20 s 内执行 shutdown /a

预期结果：

· 说取消后不关机

· 确认后进入 20 s 倒计时（可撤销）

自动化：手工

最近结果：PASS（确认流程已验证；关机用延迟+撤销复验）

D09 未识别指令明确反馈（P1 / 自动）

前置条件：会话中

操作步骤：

1. 说「帮我订一张去上海的机票」

预期结果：

· 回「这句没听懂」+ 示例

· 不崩溃、不误执行

自动化：tools/test_compound.py

最近结果：PASS：未知子句回「『X』这句没听懂」

D10 音量同义词与静音（P1 / 自动）

前置条件：音量 50

操作步骤：

1. 说「声音小一点」
2. 说「调到百分之五十」
3. 说「静音」

预期结果：

· 音量降 10、设置到 50、静音生效

· 静音时提示后续可能听不见

自动化：tools/test_compound.py / intents 冒烟

最近结果：PASS

E 会话与打断

E01 一次唤醒多轮对话（P0 / 自动）

前置条件：KWS 可用；系统音量 100%

操作步骤：

1. 说「你好小助手」→ 听「我在」
2. 依次说「现在几点了」「今天几号」「打开记事本」，中间不再说唤醒词
3. 说「退出」

预期结果：

· 四轮都在同一会话内完成（日志无重复唤醒）

· 每轮都有回复，最后一轮回「好的，再见」

自动化：tools/test_wake2.py

最近结果：PASS：唤醒→4 轮→退出，播报正常

E02 静音 6 s 自动退出会话（P1 / 自动）

前置条件：已进入会话

操作步骤：

1. 听到「我在」后保持安静 7 s

预期结果：

· 6 s 后播报「好，先这样。需要时再叫我」

· 状态回到 IDLE

自动化：tools/test_wake2.py

最近结果：PASS（FOLLOWUP_START_TIMEOUT=6.0）

E03 说「退出/结束」立即退出（P1 / 手工）

前置条件：会话中

操作步骤：

1. 说「退出」

预期结果：

· 1 轮内结束，回「好的，再见」

· 不重新进入监听

自动化：tools/test_wake2.py

最近结果：PASS

E04 噪声短词不占轮次（P0 / 自动）

前置条件：会话中

操作步骤：

1. 制造一声短噪声（被识别成「Yeah。」/「嗯。」）
2. 继续说「现在几点了」

预期结果：

· 日志出现「[噪声] 忽略」，不回复、不消耗轮次

· 下一句仍被正常接收

自动化：tools/test_demo_fixes.py + 手工

最近结果：PASS：_is_noise 过滤，continue 不占轮次

E05 ★ 播报中插话：一句话新指令（P0 / 自动）

前置条件：会话中；音量 100%

操作步骤：

1. 说「讲个笑话」，等助手开始播报（听到第一个字后约 0.5 s）
2. 清晰说「现在几点了」
3. 观察播报是否停、是否完整识别这句话

预期结果：

· 播报在 0.6 s 内停止，日志出现「[打断] 确认在说话，停止播报」

· 「现在几点了」被完整识别（预录 ≥ 1.2 s，不丢头）

· 回复「现在是 X 点 X 分」，状态 SPEAKING→INTERRUPTED→LISTENING→THINKING→SPEAKING

自动化：tools/test_barge_ux.py、tools/demo_e2e.py 第 4 步

最近结果：PASS：离线检测延迟 0.25–0.30 s；真机 +0.21 s；预录 2.20 s、识别「来一首」

E06 插话音量偏小时仍能打断（P0 / 自动）

前置条件：播报中；环境安静

操作步骤：

1. 播报中用比正常小一半的音量说「停一下」

预期结果：

· 仍触发打断（阈值 rms>0.02 连续 3 帧或 rms>0.05 两帧）

· 下一句可继续

自动化：tools/test_barge_ux.py（leak/rms 组合）

最近结果：PASS：user_rms 0.05/0.12 两档均检出

E07 只有环境噪声不打断（P0 / 自动）

前置条件：播报 10 s 以上

操作步骤：

1. 播报期间放电视/键盘声，无人说话

预期结果：

· 不出现 [打断] 日志，播报完整结束

· 误打断 0 次

自动化：tools/test_barge_false.py

最近结果：PASS：12.10 s 播报 0 次误打断

E08 自身播报尾音/回声不误判（P0 / 自动）

前置条件：扬声器外放、AEC 开启

操作步骤：

1. 播报 12 s 长句，期间无人说话

预期结果：

· 0 次误打断（settle 0.30 s + 确认窗口 + AEC）

自动化：tools/test_barge_false.py

最近结果：PASS：11.42–12.10 s 播报 0 误打断

E09 打断后第一句不丢头（预录回捞）（P0 / 自动）

前置条件：播报中

操作步骤：

1. 播报中说「停一下，现在几点了」
2. 看日志预录长度与识别文本

预期结果：

· 预录 ≥ 1.2 s（1.2 s 回捞 + 0.55 s 确认 + 0.45 s 补录）

· 识别文本完整包含「停一下」与「现在几点了」

自动化：tools/test_barge.py

最近结果：PASS：预录 2.05–2.20 s，Vosk 识别到完整句子

E10 打断后同会话继续、不重新唤醒（P0 / 手工）

前置条件：刚打断一次播报

操作步骤：

1. 打断后直接说「打开记事本」

预期结果：

· 不要求再说唤醒词

· 记事本打开，回复正常

自动化：tools/demo_e2e.py 第 4–5 步

最近结果：PASS：demo 第 4b『接住下一句』通过

E11 长播报中途打断（P1 / 自动）

前置条件：让助手讲长笑话/播报长文本（8–20 s）

操作步骤：

1. 播报开始 2 s 后说「停一下」

预期结果：

· 立即停止播报，进入 LISTENING

· 不继续播完剩余内容

自动化：tools/demo_e2e.py（用长回复）

最近结果：PASS（11/11 中『打断』项通过）

E12 连续两次打断（P2 / 手工）

前置条件：会话中

操作步骤：

1. 播报 A 中插话 → 回答 B
2. B 播报中再次插话

预期结果：

· 第二次仍能停止 B

· 状态机不卡死（INTERRUPTED→SPEAKING→INTERRUPTED→LISTENING）

自动化：手工

最近结果：待补

E13 打断后不说话 → 超时回 IDLE（P1 / 手工）

前置条件：刚打断一次播报

操作步骤：

1. 打断后保持安静 7 s

预期结果：

· 6 s 后「好，先这样」，回 IDLE

· 不重复播报被打断的内容

自动化：手工

最近结果：待补（逻辑同 E02）

E14 打断后说唤醒词按问候处理（P2 / 手工）

前置条件：刚打断一次播报

操作步骤：

1. 说「你好，小助手」

预期结果：

· 回「你好，我在。」，不报没听懂

自动化：手工

最近结果：待补（同 B05）

F 播报

F01 云端播报首响时延（P1 / 自动）

前置条件：网络正常、MiMo 可用

操作步骤：

1. 说「现在几点了」
2. 看日志从识别结束到开始播报的耗时

预期结果：

· P50 < 1.2 s、P95 < 2 s

自动化：日志观察 / test_cloud.py

最近结果：PASS：TTS 合成 1.1 s（92 KB wav）

F02 断网本地兜底播报（P0 / 手工）

前置条件：断网后启动助手（云端不可用）

操作步骤：

1. 说「你好小助手」→「现在几点了」

预期结果：

· 唤醒应答与本轮播报都用本地 SAPI/System.Speech

· 不崩、不静默失败

自动化：tools/test_tts_local.py

最近结果：PASS：VOICE_OFFLINE=1 下可播报

F03 本地播报可暂停/继续（P0 / 自动）

前置条件：VOICE_OFFLINE=1，本地渲染 wav

操作步骤：

1. 运行 tools/test_tts_local.py
2. 看 playing/pause/second/resume 断言

预期结果：

· playing=True、pause=True、可再说第二句、resume 正常

自动化：tools/test_tts_local.py

最近结果：PASS：resume_wait 2.31 s

F04 唤醒应答 ≤ 1.35 s（P1 / 自动）

前置条件：assets/wake_ack.wav 已生成

操作步骤：

1. 运行 tools/test_barge_false.py
2. 读『唤醒回应』时间

预期结果：

· ≤ 1.35 s

自动化：tools/test_barge_false.py

最近结果：PASS：1.18–1.19 s

F05 AEC 参考信号与回声对齐（P2 / 自动）

前置条件：AEC3 开启，播报中

操作步骤：

1. 运行 tools/test_aec_real.py
2. 对比 far 参考延迟前后 ERLE

预期结果：

· far_sink 按输出延迟块推送，播报回声可被抵消

自动化：tools/test_aec_real.py

最近结果：PASS（far 延迟推送已生效；本机弱回声下 ERLE 提升有限）

F06 长文本播报不截断（P2 / 手工）

前置条件：会话中

操作步骤：

1. 说「讲个笑话」等长回复（>100 字）
2. 听完整段

预期结果：

· 整段播完，不中途截断

· 被打断时才停止

自动化：手工

最近结果：PASS（demo 中长笑话完整播报）

G 系统动作

G01 音量设置/查询（P0 / 自动）

前置条件：系统音量非 30

操作步骤：

1. 说「音量调到三十」
2. 说「把音量调到五十」
3. 每步后读系统音量

预期结果：

· 读回 30、然后 50

自动化：tools/test_actions_real.py

最近结果：PASS：读回 30/50

G02 静音/取消静音（P1 / 手工）

前置条件：音量 50

操作步骤：

1. 说「静音」→ 读设备 mute 状态
2. 说「取消静音」→ 再读

预期结果：

· mute=1 然后 mute=0

· 注意：静音后语音链路会听不见，测试完先恢复

自动化：tools/fix_volume.py 辅助

最近结果：PASS

G03 截屏落盘（P1 / 自动）

前置条件：磁盘可写

操作步骤：

1. 说「截个屏」
2. 检查候选目录（Pictures/Screenshots → Pictures → 项目 screenshots）

预期结果：

· 找到新 png，大小 > 50 KB

· 失败时有明确错误返回

自动化：tools/test_actions_real.py

最近结果：PASS：screenshots/shot_*.png 落盘

G04 打开应用真实校验（P0 / 自动）

前置条件：记事本未运行

操作步骤：

1. 说「打开记事本」
2. 2.5 s 内检查进程 notepad.exe 是否出现

预期结果：

· 进程真实出现才算成功

· 系统没有的应用给明确失败提示

自动化：tools/test_actions_real.py

最近结果：PASS：PID 3076/58104 出现

G05 关闭应用（P1 / 自动）

前置条件：记事本已打开

操作步骤：

1. 说「关闭记事本」
2. 检查进程消失

预期结果：

· 进程退出；不存在时给提示

自动化：tools/test_actions_real.py

最近结果：PASS

G06 锁屏/睡眠/关机确认与取消（P1 / 手工）

前置条件：可接受短暂锁屏；关机用延迟命令

操作步骤：

1. 说「锁屏」→ 验证锁屏
2. 说「关机」→「取消」
3. 说「关机」→「确认」→ 20 s 内 shutdown /a

预期结果：

· 锁屏立即生效

· 取消不关机，确认后进入倒计时可撤销

自动化：手工

最近结果：PASS（确认流程）

G07 剪贴板/输入文字（P2 / 手工）

前置条件：记事本已打开

操作步骤：

1. 说「复制今天下午三点开会」→ 读剪贴板
2. 说「输入你好世界」→ 看记事本

预期结果：

· 剪贴板内容一致

· 文字被输入到前台窗口

自动化：手工

最近结果：待补

H 端到端

H01 7 步演示脚本真机回放（P0 / 自动）

前置条件：系统音量 100%、无残留 python 进程、助手可启动

操作步骤：

1. 运行 C:\va-venv\Scripts\python.exe tools\demo_e2e.py
2. 等报告 tools/demo_e2e_report.txt

预期结果：

· 11 项全 PASS（启动/唤醒/时间/音量 30/音量 80/复合/打断/接住下一句/闲聊/退出）

自动化：tools/demo_e2e.py

最近结果：PASS：11/11

H02 断网演示（端侧优先）（P0 / 手工）

前置条件：断网；VOICE_OFFLINE 可不设（自动降级）

操作步骤：

1. 启动助手
2. 说「你好小助手」→「现在几点了」→「打开记事本」

预期结果：

· 唤醒、识别、播报、动作都可用

· 日志显示 local:sensevoice + 本地播报

自动化：手工

最近结果：PASS（C05/F02 覆盖关键路径）

H03 连续 30 分钟多轮对话（P1 / 自动）

前置条件：无

操作步骤：

1. 循环脚本：每 20 s 一轮，交替「现在几点了」「打开记事本」「讲个笑话」，共 30 min

预期结果：

· 不崩、不死锁、不占麦

· 内存无持续增长

自动化：待补脚本 tools/test_soak.py

最近结果：待补

H04 弱网云端超时降级（P1 / 手工）

前置条件：用防火墙/代理限制云端 API 延迟与丢包

操作步骤：

1. 说「现在几点了」
2. 观察超时后是否退回本地

预期结果：

· 超时后本地兜底，不长时间卡住

自动化：待补

最近结果：待补

I 鲁棒性

I01 麦克风被占用/拔出恢复（P2 / 手工）

前置条件：助手运行中

操作步骤：

1. 用其他程序占用麦克风，再释放
2. 拔插 USB 麦克风

预期结果：

· 不崩溃，恢复后能继续唤醒

自动化：待补

最近结果：待补

I02 残留进程清理（P1 / 自动）

前置条件：demo 启动前

操作步骤：

1. 运行 demo（_kill_stale_assistant 会杀残留 assistant.py）

预期结果：

· 不出现 1/11 那种全部失败

· 日志文件不被占用（必要时换时间戳名）

自动化：tools/demo_e2e.py

最近结果：PASS：清理后由 1/11 恢复 11/11

I03 日志文件被占用（P2 / 自动）

前置条件：人为占用 tools/demo_e2e_assistant.log

操作步骤：

1. 启动 demo

预期结果：

· 自动改用 demo_e2e_assistant_<ts>.log，不中断

自动化：tools/demo_e2e.py

最近结果：PASS

I04 长时间运行内存（P2 / 自动）

前置条件：无

操作步骤：

1. 30 min 会话后记录 RSS
2. 对比启动时 RSS

预期结果：

· 增长 < 200 MB，无持续泄漏

自动化：待补（psutil 采样）

最近结果：待补

I05 切换输出设备（P2 / 手工）

前置条件：HDMI 与 Realtek 两个输出

操作步骤：

1. 切到 Realtek Speakers，重新唤醒并播报
2. 切回 HDMI 再试

预期结果：

· 播放与 AEC 参考都正常

· 播报不哑

自动化：手工

最近结果：待补

6 自动化执行方式

```
cd C:\Users\Administrator\Documents\deepseek-harness\default-workspace\voice_assistant
set PYTHONIOENCODING=utf-8
tools\run_regress.bat                          全量回归
C:\va-venv\Scripts\python.exe tools\demo_e2e.py    真实声学 7 步回放
```

结果文件：tools/*.out、tools/demo_e2e_report.txt、tools/demo_e2e_assistant*.log。

7 已知问题与未覆盖

1. H03 30 分钟长跑、H04 弱网、I01 麦克风占用、I04 内存、I05 设备切换：已定义步骤，脚本待补。
2. 启动语音助手.bat / 文字模式.bat 的中文 rem 注释在 cmd 下会被当命令（报 TTS' 不是内部或外部命令），需改纯 ASCII。
3. 真实声学回放依赖本机「扬声器→麦克风」路径：需音量 100、3 倍增益、每句前恢复音量，否则 ASR 会认错；不代表真人说话效果。
4. 云端 ASR/TTS/LLM 依赖网络与 key；断网降级见 C05/F02/H02。
5. 多音区、声源定位、量产噪声库不在当前实现范围。

附录 A 指标口径

• ERLE：回声抑制量（dB），稳态段（跳过前 0.6 s）10log10(echo_pow/clean_pow)。

• hit / fp / latency：双讲段检出率 / 纯回声段误触发率 / 首次打断延迟（相对用户开口）。

• CER：字错率，统计前中文数字归一为阿拉伯数字并去标点。

• 唤醒率：四档信噪比下命中数/正样本数；触发位置 = 命中时刻 − 音频时长（负值表示说完前命中）。

• 预录：打断时 recent_clean(1.2 s) + 0.55 s 确认窗口 + 0.45 s 补录，合计最多约 2.2 s。